

חישוב אורך של עקומות על משטח

נתונה עקומה $\alpha(t)$ במישור, ומשטח הנתונה ע"י פרמטריזציה $X(u^1, u^2)$. נגדיר:

$$X_1 = \frac{\partial X}{\partial u^1} \quad X_2 = \frac{\partial X}{\partial u^2}$$

$$g_{11} = X_1^2 \quad g_{12} = g_{21} = X_1 X_2 \quad g_{22} = X_2^2$$

אם נגדיר את העקומה $\beta(t)$ במרחב הרכבה של α על X , כלומר

$$\beta = X \circ \alpha$$

$$\alpha(t) = (\alpha^1(t), \alpha^2(t)) \Rightarrow \beta(t) = X \circ \alpha(t) = X(\alpha^1(t), \alpha^2(t))$$

אזי האורך של β הוא:

$$L_\beta = \int_{t_0}^{t_1} \sqrt{g_{11} \left(\frac{d\alpha_1}{dt} \right)^2 + 2g_{12} \left(\frac{d\alpha_1}{dt} \right) \left(\frac{d\alpha_2}{dt} \right) + g_{22} \left(\frac{d\alpha_2}{dt} \right)^2} dt$$

$$L_\beta = \int_{t_0}^{t_1} \underbrace{\sqrt{g_{ij} \frac{d\alpha_i}{dt} \frac{d\alpha_j}{dt}}}_{ds} dt = \int_{t_0}^{t_1} \sqrt{\left(\frac{d\alpha}{dt} \right)^t \begin{pmatrix} g_{11} & g_{12} \\ g_{21} & g_{22} \end{pmatrix} \left(\frac{d\alpha}{dt} \right)} dt$$

ds - אלמנט אורך של עקומה.

$$ds^2 = g_{11} d\alpha_1^2 + 2g_{12} d\alpha_1 d\alpha_2 + g_{22} d\alpha_2^2 \quad \text{מטריקה:}$$

- המקדמים g_{ij} נקראים "מקדמי המטריקה"
- התבנית הבי-לינארית $F_1(u, v) = u(g_{ij})v$ נקראת "תבנית יסודית 1"

תרגיל

$$\Omega = \left\{ (u, v) \in \mathbb{R}^2 \mid \begin{array}{l} 0 \leq u \leq 2\pi \\ 0 \leq v \leq 2\pi \end{array} \right\}$$

נתון התחום Ω בקטע $0 \leq t \leq 2\pi$ עקומה $\alpha(t) = (t, t)$

סעיף א

מהו אורך העקומה α ב- Ω ?

פתרון

$\alpha(t) = (t, t)$ לפי משפט פיתגורס $L_\alpha = \sqrt{2} \cdot 2\pi$
 Γ נתונה עם מטריקה אוקלידית $ds^2 = dx^2 + dy^2$ התבנית היסודית הראשונה -
 $g_{ij} \rightarrow F_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$$L_\alpha = \int_0^{2\pi} \sqrt{1 \cdot 1^2 + 2 \cdot 0 \cdot 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1^2} dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{2} dt = \sqrt{2} \cdot 2\pi$$

סעיף ב

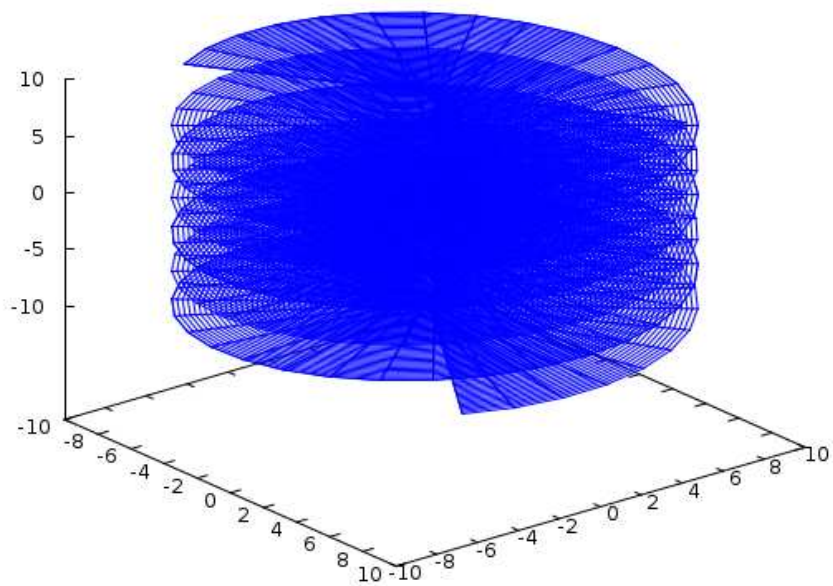
משטח S_1 נתון ע"י פרמטריזציה

$$X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (u, v) \mapsto (u \cos v, u \sin v, v)$$

מצא את אורך העקומה $X \circ \alpha(t)$
 איך נראה המשטח?

פתרון

$$u \text{ קבוע Helix:} \\ (0, 0, v) \Leftarrow u = 0 \\ (u, 0, 0) \Leftarrow v = 0 \\ (4, 0, 2\pi) \Leftarrow v = 2\pi$$



$$\alpha_1(t) = u(t) = t \quad \alpha_2(t) = v(t) = t$$

$$\boxed{\frac{d\alpha_1}{dt} = 1 \quad \frac{d\alpha_2}{dt} = 1}$$

$$\begin{aligned} X_u &= (\cos v, \sin v, 0) \\ X_v &= (-u \sin v, u \cos v, 1) \end{aligned} \Rightarrow F_1 = g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & u^2 + 1 \end{pmatrix}$$

$$X_u \cdot X_u = 1 \quad X_u \cdot X_v = 0 \quad X_v \cdot X_v = u^2 + 1$$

סעיף ג

משטח S_2 נתון ע"י פרמטריזציה

$$\begin{aligned} \tilde{X} : \Omega &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (u, v) &\mapsto (\cos u, \sin u, v) \end{aligned}$$

חשב את האורך של $\tilde{X} = \alpha(t)$

פתרון

המשטח הוא גליל.

$$\frac{d\alpha_1}{dt} = 1 \quad \frac{d\alpha_2}{dt}$$

נחשב את g_{ij}

$$X_u = (-\sin u, \cos u, 0) \quad X_v = (0, 0, 1)$$

$$X_u \cdot X_u = 1 \quad X_u X_v = 0 \quad X_v X_v = 1$$

$$g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$L = \int_0^{2\pi} ds = \sqrt{2} \cdot 2\pi$$

נשים לב

- לאותו המשטח S יש אינסוף פרמטריזציות שונות.
- לפרמטריזציות שונות יש תבניות יסודיות שונות.

משטחים איזומטריים

עבור 2 משטחים S_1 ו S_2 העתקה חלקה $f: S_1 \rightarrow S_2$ נקראת איזומטריה מקומית אם אורכי עקומות נשמרים תחת ההעתקה.
אם קיימת איזומטריה מקומית בין 2 משטחים S_1 ו S_2 הם נקראים איזומטריים.

משפט

S_1 ו S_2 איזומטריים $\Leftrightarrow$ קיימות פרמטריזציות כך שלשני המשטחים אותה תבנית יסודית 1.

דוגמה

מישור, גליל וחרוט איזומטריים, כי בשלושתם $g_{ij} = \delta_{ij}$

סעיף ד של התרגיל

מהו אורך העקומה $\alpha(t)$ ב Ω כאשר זו נתונה עם המטריקה $ds^2 = 2e^{2u}du^2 + 2e^{2v}dv^2$?

פתרון

$$(g_{ij}) = F_1 = \begin{pmatrix} 2e^{2u} & 0 \\ 0 & 2e^{2v} \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} L_\alpha &= \int_0^{2\pi} \sqrt{2e^{2t} (1)^2 + 2 \cdot 0 + 2e^{2t} (1)^2} dt = \int_0^{2\pi} \sqrt{4e^{2t}} dt = \\ &= \int_0^{2\pi} 2e^t dt = 2e^t \Big|_0^{2\pi} = 2e^{2\pi} \end{aligned}$$